

Evidencias - Diferenciación Numérica

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa fórmulas de diferenciación numérica para aproximar derivadas de una función.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Diferenciacion_Numerica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Documento PDF: Evidencias_Diferenciacion_Numerica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.pdf

Diferenciación Numérica

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Diferenciación Numérica
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import Callable
11
12
13 def diferencia_hacia_adelante(funcion: Callable[[float], float], x: float, h: float) -> float:
14     if h <= 0:
15         raise ValueError("El paso h debe ser positivo.")
16     return (funcion(x + h) - funcion(x)) / h
17
18
19 def diferencia_hacia_atras(funcion: Callable[[float], float], x: float, h: float) -> float:
20     if h <= 0:
21         raise ValueError("El paso h debe ser positivo.")
22     return (funcion(x) - funcion(x - h)) / h
23
24
25 def diferencia_central(funcion: Callable[[float], float], x: float, h: float) -> float:
26     if h <= 0:
27         raise ValueError("El paso h debe ser positivo.")
28     return (funcion(x + h) - funcion(x - h)) / (2 * h)
29
30
31 def segunda_derivada_central(funcion: Callable[[float], float], x: float, h: float) -> float:
32     if h <= 0:
33         raise ValueError("El paso h debe ser positivo.")
34     return (funcion(x + h) - 2 * funcion(x) + funcion(x - h)) / (h**2)
35
36
37 def funcion_ejemplo(x: float) -> float:
38     return x**2
39
40
41 def main() -> None:
42     x = 2.0
43     h = 0.001
44
45     adelante = diferencia_hacia_adelante(funcion_ejemplo, x, h)
46     atras = diferencia_hacia_atras(funcion_ejemplo, x, h)
47     central = diferencia_central(funcion_ejemplo, x, h)
48     segunda = segunda_derivada_central(funcion_ejemplo, x, h)
49
50     print("Diferenciación Numérica")
51     print(f"f(x) = x^2, x = {x}, h = {h}")
52     print(f"Diferencia hacia adelante: {adelante:.6f}")
53     print(f"Diferencia hacia atras: {atras:.6f}")
54     print(f"Diferencia central: {central:.6f}")
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Diferenciacion_Numerica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py
```

```
Diferenciación Numérica
f(x) = x^2, x = 2.0, h = 0.001
Diferencia hacia adelante: 4.001000
Diferencia hacia atras: 3.999000
Diferencia central: 4.000000
Segunda derivada central: 2.000000
```

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.